# 为 FC 和 iSCSI 设置 LUN

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/lun-san-environments-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

为 FC 和 iSCSI 设置 LUN . . . . . 1
LUN 准则 . . . . . 1
LUN 设置工作流 . . . . . 1
为 FCoE 配置交换机 . . . . . 2
设置 LUN 的前提条件 . . . . . 3
验证 FC 或 iSCSI 的许可证 . . . . . 3
为 iSCSI 配置 SVM . . . . . 4
为 FC 配置 SVM . . . . . 4
创建 LUN 并映射到 igroup . . . . . 5
为特定主机启用块访问 . . . . . 6
将LUN转换为命名空间 . . . . . 7

# 为 FC 和 iSCSI 设置 LUN

## LUN 准则

FC 协议和 iSCSI 协议均通过使用 LUN 来配置存储。设置 LUN 后，您可以执行各种管理任务，例如增加或减小 LUN 大小。配置卷并设置相应的操作系统类型后，您必须完成设置 LUN 所需的步骤。

### 分配 LUN ID 的准则

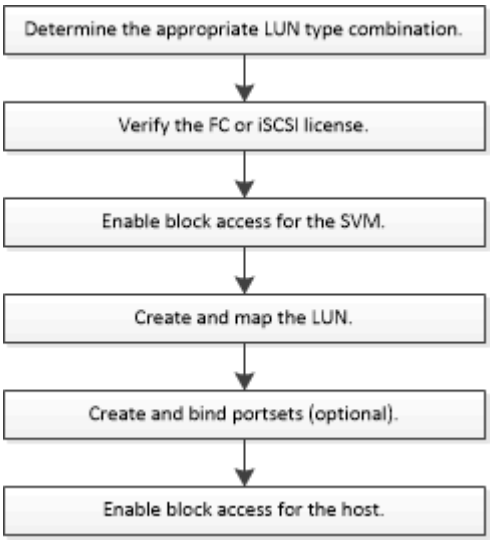
通常，默认 LUN ID 以 0 开头，并为每个附加映射的 LUN 以 1 为增量进行分配。主机会将 LUN ID 与 LUN 的位置和路径名称相关联。有效的 LUN ID 编号范围取决于主机。有关详细信息，请参见 Host Utilities 附带的文档。

### 将 LUN 映射到 igroup 的准则

- 一个 LUN 只能映射到一个 igroup 。
- 您只能通过 igroup 将 LUN 映射到一个特定启动程序。
- 您可以将一个启动程序添加到多个 igroup ，但该启动程序只能映射到一个 LUN 。
- 不能对映射到同一 igroup 的两个 LUN 使用相同的 LUN ID 。
- igroup 和端口集应使用相同的协议类型。

## LUN 设置工作流

要设置 LUN ，必须根据需要确定最佳 LUN 类型。然后，您可以执行一系列任务来验证协议许可证，启用块访问，创建和映射 LUN 以及在主机上启用块访问。您也可以选择在 LUN 设置工作流中创建和绑定端口集。



## 在 ONTAP 中执行此操作的其他方法

| 要完成此任务，请使用 … | 请参见 … |
| --- | --- |
| 重新设计的 System Manager （在 9.7 及更高版本中提供） | • "为 VMware 数据存储库配置 SAN 存储"<br>• "为 Linux 服务器配置 SAN 存储"<br>• "为 Windows 服务器配置 SAN 存储" |
| System Manager 经典版（ 9.7 及更早版本提供） | • "使用 VSC 为 ESXi 配置 FC"<br>• "适用于 Red Hat Enterprise Linux 的 FC 配置"<br>• "适用于 Windows 的 FC 配置"<br>• "使用 VSC 为 ESXi 配置 iSCSI"<br>• "适用于 Red Hat Enterprise Linux 的 iSCSI 配置"<br>• "适用于 Windows 的 iSCSI 配置" |

# 为 FCoE 配置交换机

## 您必须先为交换机配置 FCoE ，然后才能在现有以太网基础架构上运行 FC 服务。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您的 SAN 配置必须受支持。

  有关受支持配置的详细信息，请参见互操作性表。

- 存储系统上必须安装统一目标适配器（ UTA ）。

  如果您使用的是 UTA2 ，则必须将其设置为 `CNA` 模式。

- 主机上必须安装融合网络适配器（ CNA ）。

步骤

1. 使用交换机文档为交换机配置 FCoE 。
2. 使用 `dcb show` 命令验证是否已正确配置集群中每个节点的 DCB 设置。

   ```
   run -node node1 -command dcb show
   ```

   在交换机上配置 DCB 设置。如果设置不正确，请参见交换机文档。

3. 使用 `fcp adapter show` 命令验证 FC 目标端口联机状态为 `true` 时 FCoE 登录是否正常。

   ```
   cluster1 ： ： ： ： > fcp adapter show -fields node ， adapter ， status ， state
   ， speed ， fabric-established ， physical-protocol
   ```

   如果 FC 目标端口联机状态为 `false` ，请查阅交换机文档。

"NetApp 互操作性表工具"

"NetApp 技术报告 3800：《以太网光纤通道（FCoE）端到端部署指南》"

"《Cisco MDS 9000 NX-OS 和 SAN-OS 软件配置指南》"

"Brocade 产品"

# 设置 LUN 的前提条件

设置 LUN 涉及创建 LUN，创建 igroup 以及将 LUN 映射到 igroup。在设置 LUN 之前，系统必须满足某些前提条件。

- 互操作性表必须列出支持的 SAN 配置。
- 您的 SAN 环境必须满足中指定的 SAN 主机和控制器配置限制 "NetApp Hardware Universe" 适用于您的 ONTAP 软件版本。
- 必须安装受支持的 Host Utilities 版本。

  Host Utilities 文档提供了更多信息。

- LUN 所属节点和所属节点的 HA 配对节点上必须具有 SAN LIF。

"NetApp 互操作性表工具"

"ONTAP SAN 主机配置"

"NetApp 技术报告 4017：《光纤通道 SAN 最佳实践》"

# 验证 FC 或 iSCSI 的许可证

在为具有 FC 或 iSCSI 的 Storage Virtual Machine （SVM）启用块访问之前，您必须具有许可证。

步骤

1. 使用 `ssystem license show` 命令验证您是否已获得 FC 或 iSCSI 的许可证。

   s系统许可证显示

```
Package           Type    Description           Expiration
 ----------------- ------- --------------------- --------------------
 Base               site    Cluster Base License  -
 NFS                site    NFS License           -
 CIFS               site    CIFS License          -
 iSCSI              site    iSCSI License         -
 FCP                site    FCP License           -
```

2. 如果您没有 FC 或 iSCSI 许可证，请使用 `license add` 命令。

   ```
   license add -license-code thy_license_code
   ```

# 为 iSCSI 配置 SVM

## 要为 iSCSI 配置 Storage Virtual Machine （SVM），必须为 SVM 创建 LIF 并将 iSCSI 协议分配给这些 LIF 。

对于使用 iSCSI 协议提供数据的每个 SVM ，每个节点至少需要一个 iSCSI LIF 。为了实现冗余，每个节点应至少创建两个 LIF 。

步骤

1. 启用 SVM 以侦听 iSCSI 流量：

   ```
   vserver iscsi create -vserver vserver_name -target-alias vserver_name
   ```

2. 在每个节点上为 SVM 创建一个 LIF 以用于 iSCSI：

   ```
   network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -role data -data
   -protocol iscsi -home-node node_name -home-port port_name -address ip_address
   -netmask netmask
   ```

3. 验证是否已正确设置 LIF：

   ```
   network interface show -vserver vserver_name
   ```

4. 验证 iSCSI 是否已启动且正在运行，以及该 SVM 的目标 IQN：

   ```
   vserver iscsi show – vserver vserver_name
   ```

5. 从主机创建与 LIF 的 iSCSI 会话。

"NetApp 技术报告 4080：《现代 SAN 的最佳实践》"

# 为 FC 配置 SVM

## 要为 FC 配置 Storage Virtual Machine （SVM），必须为 SVM 创建 LIF 并将 FC 协议分配给这些 LIF 。

您必须具有 FC 许可证，并且必须启用该许可证。如果未启用 FC 许可证，则 LIF 和 SVM 显示为联机，但运行状态为 `down` 。要使 LIF 和 SVM 正常运行，必须启用 FC 服务。要托管启动程序，必须对 SVM 中的所有 FC LIF 使用单个启动程序分区。

对于使用 FC 协议提供数据的每个 SVM， NetApp 至少支持每个节点一个 FC LIF 。每个节点必须使用两个 LIF ，并使用两个网络结构，每个节点连接一个 LIF 。这样可以在节点层和网络结构上实现冗余。

步骤

1. 在 SVM 上启用 FC 服务：

```
vserver fcp create -vserver vserver_name -status-admin up
```

2. 在为 FC 提供服务的每个节点上为 SVM 创建两个 LIF：

```
network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -role data -data
-protocol fcp -home-node node_name -home-port port
```

` -role` 参数应为 `data` ， `data-protocol` 参数应为 `fcp` 。

3. 确认已创建 LIF ，并且其运行状态为 `online`：

```
network interface show -vserver vserver_name lif_name
```

"NetApp 支持"

"NetApp 互操作性表工具"

集群 SAN 环境中 LIF 的注意事项

# 创建 LUN 并映射到 igroup

在配置 SAN 环境时，您必须创建 LUN ，创建启动程序组（ igroup ）并将 LUN 映射到 igroup 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已创建聚合，卷和 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
- 您必须已使用 FC 或 iSCSI 启用块访问。
- 您必须已在集群中的所有节点上创建 SAN LIF 。

创建 LUN 时，必须指定 LUN 操作系统类型。根据 LUN 的操作系统类型， LUN 的实际大小可能略有不同。创建 LUN 后，无法修改 LUN 操作系统类型。

每个 LUN 的元数据在其所属聚合中大约需要 64 KB 的空间。创建 LUN 时，必须确保包含的聚合具有足够的空间来容纳 LUN 的元数据。如果聚合不包含足够的空间来容纳 LUN 的元数据，则某些主机可能无法访问 LUN 。

在 ONTAP 9.4 及更早版本中，如果需要，可以将 LUN 增加到原始大小的 10 倍。例如，如果创建一个 100 GB 的 LUN ，则可以将该 LUN 增加到 1 ， 000 GB 。您不能超过 16 TB ，这是最大 LUN 大小。此限制不适用于 ONTAP 9.5 及更高版本。

> LUN 的实际最大大小可能不完全为 16 TB 。ONTAP 会将限制取低一点。

在创建 LUN 期间，始终会启用非对称逻辑单元访问（ALUA）。您不能更改 ALUA 设置。

步骤

1. 创建 LUN：

```
lun create -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -size
lun_size -ostype lun_osttype -space-reserve enabled| disabled
```

LUN 名称不能超过 255 个字符，并且不能包含空格。

如果主机操作系统是 Windows 2008 或更高版本，请使用 `windows_2008` ostype 。默认情况下， `space -reserve` 选项处于启用状态。如果您要使用非空间预留 LUN ，则必须将 `space -reserve` 选项设置为 `d`已标记 。

> 在卷中创建 LUN 时， NVFAIL 选项会自动启用。

2. 创建 igroup：

```
igroup create -vserver vserver_name -igroup igroup_name -protocol
fcp_iscsi_mixed -ostype lun_osttype -initiator initiator_name
```

如果主机操作系统是 Windows 2008 或更高版本，请使用 `windows_2008` ostype 。

3. 将 LUN 映射到 igroup：

```
lun mapping create -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name
-igroup igroup_name
```

4. 验证是否已正确配置 LUN：

```
lun show -vserver vserver_name
```

"磁盘和聚合管理"

"逻辑存储管理"

"网络管理"

# 为特定主机启用块访问

## 您必须在特定主机上启用块访问，以便启动程序可以访问目标。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 主机和 SVM 上的 LIF 之间必须具有网络连接。
- 您的 FC 或 iSCSI 服务必须已启动且正常运行。
- 必须将 LUN 映射到启动程序组（ igroup ）。

步骤

1. 按照主机文档中的步骤在特定主机上启用块访问。
2. 使用 Host Utilities 完成 FC 或 iSCSI 映射并发现主机上的 LUN 。

"ONTAP SAN 主机配置"

# 将LUN转换为命名空间

从ONTAP 9.11.1开始、您可以使用ONTAP 命令行界面将现有LUN原位转换为NVMe命名空间。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 指定的LUN不应具有任何与igroup的现有映射。
- LUN不应位于MetroCluster 配置的Vserver中或SMBC关系中。
- LUN不应是协议端点或绑定到协议端点。
- LUN不应具有非零前缀和/或后缀流。
- LUN不应属于快照、也不应作为只读LUN位于SnapMirror关系的目标端。

步骤

1. 输入以下命令可将LUN转换为NVMe命名空间：

```
vserver nvme namespace convert-from-lun -vserver -lun-path
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.